

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG – HCM
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Anh Thư

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phạm Minh Mẫn	26410241
Lê Quang Đạt	26410183
Trần Việt Đức	26410189
Vũ Duy	26410199
Nguyễn Đức Huy	26410213
Trần Văn Phây	26410261
Huỳnh Thị Kiều Uyên	26410325
Đặng Nguyễn Minh Anh	26410163
Trần Anh Tú	26410318

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 09 năm 2026.

Mục lục

Bước 5	Yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống	2
5.1	5.1. Yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements / Use Case level).....	2
5.2	5.2. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	2
5.3	5.3. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements).....	4
5.4	5.4. Ma trận phân quyền (RBAC).....	4
Bước 6	Thiết kế giải pháp (TO-BE) và kiến trúc tổng thể	5
6.1	6.1. Quy trình nghiệp vụ TO-BE.....	5
6.2	6.2. Kiến trúc hệ thống tổng thể (3 tầng)	5
6.3	6.3. Luồng xử lý Data Pipeline	6
6.4	6.4. Tích hợp hệ thống	6
6.5	6.5. Thiết kế dữ liệu (ERD High-level)	6
Bước 7	Kế hoạch triển khai (WBS) và tiến độ	7
Bước 8	Nhân sự, tổ chức dự án và cơ chế phối hợp	8
8.1	8.1. Cơ cấu nhân sự	8
8.2	8.2. Ma trận phối hợp (RACI).....	8
8.3	8.3. Cơ chế làm việc & Quản trị rủi ro	9
Bước 9	Dự toán chi phí và phương án tài chính	9
9.1	9.1. Bảng phân tách dự toán (CAPEX / OPEX)	9
9.1.1	A. Chi phí đầu tư dự án (CAPEX) — Giai đoạn 15 tuần	9
9.1.2	B. Chi phí vận hành Cloud & Bảo trì (OPEX) — 1 năm sau Go-live	10
9.2	9.2. Tổng chi phí sở hữu (TCO) & Phương án tài chính	10
9.3	9.3. Kiểm chứng tính nhất quán chi phí (Phân bổ theo giai đoạn).....	10

Bước 5 Yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống

5.1 5.1. Yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements / Use Case level)

Yêu cầu nghiệp vụ được trình bày theo use case/user story, bám sát phạm vi luồng tích hợp dữ liệu
POS → Cloud → Mô hình AI → RESTful API.

ID	Tên nghiệp vụ (User Story)	Tác nhân	Luồng chính (Main Flow)	Ngoại lệ (Exception Flow)	Đầu ra / Kết quả
BR-01	Xem dự báo lưu lượng khách	Quản lý chi nhánh	1. Đăng nhập hệ thống 2. Chọn chi nhánh & khoảng thời gian 3. Hệ thống query API trả về dữ liệu dự báo	API lỗi hoặc chưa có dự báo mới → Báo lỗi & hiển thị dữ liệu lịch sử của tuần trước.	Bảng/Biểu đồ dự báo khách theo giờ (JSON).
BR-02	Nhận cảnh báo giờ cao điểm	Bộ phận điều phối	1. Hệ thống phân tích kết quả dự báo 2. Nếu lượng khách > 1.5 x trung bình → Tự động gửi cảnh báo.	Gửi email/webhook thất bại → Đẩy noti trực tiếp trên App/Dashboard nội bộ.	Thông báo cảnh báo (webhook/email).
BR-03	Tự động Pipeline dữ liệu	Hệ thống (Cronjob)	1. Kết nối POS DB (01:00 AM) 2. Trích xuất batch 3. Làm sạch, chuẩn hóa 4. Nạp vào Data Warehouse	Rớt kết nối mạng tới POS → Retry 3 lần, nếu thất bại Alert cho Kỹ sư dữ liệu.	Dataset chuẩn hóa lưu tại Data Warehouse.
BR-04	Giám sát trạng thái hệ thống	Kỹ sư vận hành	1. Truy cập Grafana 2. Xem dashboard metrics (Pipeline, API, Model, Resource)	Mất kết nối tới Prometheus → Bật cảnh báo khẩn qua PagerDuty/Slack.	Dashboard giám sát real-time (Uptime, MAPE).

5.2 5.2. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Nhóm theo 3 module chính tương ứng với 3 tầng kỹ thuật của hệ thống:

Module 1: Data Pipeline (Thu thập & Xử lý dữ liệu)

ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả
FR-01	Trích xuất dữ liệu POS tự động	Kết nối database POS tại 34 chi nhánh qua kênh mã hóa TLS, trích xuất giao dịch theo lịch batch hàng đêm (01:00 AM).
FR-02	Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu	Xử lý giá trị khuyết (missing values), loại bỏ bản ghi trùng lặp, chuẩn hóa schema thống nhất giữa các chi nhánh.
FR-03	Nạp dữ liệu vào Data Warehouse	Ghi dữ liệu đã làm sạch vào bảng staging, sau đó chuyển vào bảng chính (production tables) theo quy trình ELT.
FR-04	Ghi log trạng thái pipeline	Ghi nhận số bản ghi đầu vào/đầu ra, tỷ lệ thành công, thời gian thực thi mỗi lần chạy batch.

Module 2: AI Forecasting Engine (Mô hình dự báo)

ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả
FR-05	Huấn luyện mô hình chuỗi thời gian	Sử dụng dữ liệu lịch sử tối thiểu 12 tháng để huấn luyện mô hình Time-Series Forecasting (TSFM). Hỗ trợ tái huấn luyện định kỳ hàng tháng.
FR-06	Dự báo lưu lượng khách	Xuất kết quả dự báo lưu lượng khách theo từng khung giờ (1 giờ/slot), cho từng chi nhánh, trong 7 ngày tới.
FR-07	Nhận diện khung giờ cao điểm	Tự động gán nhãn "peak" cho các khung giờ có dự báo vượt ngưỡng 1.5 x lưu lượng trung bình của chi nhánh đó.
FR-08	Quản lý phiên bản mô hình	Lưu trữ artifact mô hình theo phiên bản (Model Registry), hỗ trợ rollback về phiên bản trước khi mô hình mới cho kết quả kém hơn.

Module 3: API Service & Dashboard (Phân phối kết quả)

ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả
FR-09	RESTful API dự báo real-time	Endpoint GET /api/v1/forecast/{branch_id} trả kết quả dự báo 7 ngày dưới dạng JSON. Hỗ trợ filter theo ngày và khung giờ.
FR-10	RESTful API cảnh báo giờ cao điểm	Endpoint GET /api/v1/alerts/{branch_id} trả danh sách khung giờ đột biến kèm mức độ tin cậy (confidence score).

FR-11	Dashboard giám sát hệ thống	Hiển thị metrics pipeline (thời gian chạy, tỷ lệ thành công), metrics API (latency P95, error rate) và metrics mô hình (MAPE, MAE).
FR-12	Xác thực và phân quyền API	Áp dụng xác thực API Key/JWT cho mọi endpoint. Phân quyền theo vai trò (RBAC).

5.3 5.3. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Các yêu cầu phi chức năng được thiết lập khớp trực tiếp với bộ KPI đã cam kết tại Bước 3:

Nhóm NFR	Yêu cầu	Ngưỡng đo lường (Tiêu chí Test)	KPI liên kết (Bước 3)
Hiệu năng	Thời gian phản hồi API dự báo (P95)	≤ 500 ms / request	KPI B.1 — API Response Time
Hiệu năng	Thời gian suy luận mô hình AI	≤ 200 ms / chi nhánh	KPI A.4 — Inference Latency
Hiệu năng	Thời gian xử lý Batch Job (34 chi nhánh)	≤ 30 phút	KPI B.1 — Batch Processing
Sẵn sàng	Uptime dịch vụ API	$\geq 99.9\%$ (downtime ≤ 43.2 phút/tháng)	KPI B.2 — Availability
Sẵn sàng	Thời gian phát hiện sự cố (MTTD)	≤ 15 phút	KPI B (Bảng 3.3 — G5)
Dữ liệu	Tính đầy đủ bản ghi pipeline	$\geq 99.5\%$	KPI B.3 — Completeness
Dữ liệu	Độ trễ đồng bộ dữ liệu (Data Freshness)	≤ 24 giờ	KPI B.3 — Freshness
Bảo mật	Mã hóa kết nối trích xuất dữ liệu	Bắt buộc giao thức TLS 1.2+	Ràng buộc Bước 0
Bảo mật	Xác thực API	Bắt buộc API Key / JWT	FR-12
Mở rộng	Hỗ trợ scale số lượng chi nhánh	Thêm lên 50 CN không cần đổi kiến trúc	Giả định Bước 4
Tuân thủ	Bảo mật thông tin cá nhân (PII)	Dữ liệu giao dịch được ẩn danh 100%	Ràng buộc NĐ13

5.4 5.4. Ma trận phân quyền (RBAC)

Vai trò (Role)	Xem dự báo chi nhánh mình	Xem dự báo toàn hệ thống	Xem Dashboard giám sát	Cấu hình ngưỡng cảnh báo	Quản lý mô hình AI	Quản lý Pipeline
Quản lý chi nhánh	V	—	—	—	—	—
Quản lý trung tâm	V	V	V	V	—	—
Kỹ sư AI (ML Engineer)	V	V	V	V	V	—
Kỹ sư Dữ liệu (DE)	—	—	V	—	—	V

Kỹ sư DevOps/SRE	—	—	V	V	—	V
---------------------	---	---	---	---	---	---

Bước 6 Thiết kế giải pháp (TO-BE) và kiến trúc tổng thể

6.1 Quy trình nghiệp vụ TO-BE

Quy trình vận hành có sự tham gia của AI đóng vai trò hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS). Luồng công việc:

1. **Thu thập (24/7):** Khách hàng giao dịch tại hệ thống POS của chi nhánh.
2. **Đồng bộ & Xử lý (01:00 AM mỗi ngày):** Pipeline tự động rút dữ liệu từ POS về kho dữ liệu Cloud trung tâm, tiến hành làm sạch, loại bỏ lỗi.
3. **Dự báo (02:00 AM):** AI Engine chạy Batch Inference cho 34 chi nhánh dựa trên dữ liệu mới nhất, lưu trữ kết quả.
4. **Cảnh báo (Tự động):** Alert Service quét kết quả dự báo. Nếu phát hiện khung giờ vượt tải (>150% lưu lượng trung bình), tự động push Webhook/Email cho bộ phận quản lý.
5. **Ra quyết định (08:00 AM - Điểm kiểm soát):** Quản lý chi nhánh truy cập phần mềm nội bộ (gọi API dự báo), tham khảo kết quả để duyệt lịch phân ca nhân viên và chuẩn bị kho bãi.
Con người chốt quyết định cuối cùng.

6.2 Kiến trúc hệ thống tổng thể (3 tầng)

Kiến trúc được thiết kế trên nền tảng Cloud, chia thành 3 lớp rõ ràng:

1. **Tầng Trình bày (Presentation Layer):**
 - Web Dashboard:** Giao diện hiển thị dành cho Quản lý chi nhánh và Quản lý trung tâm để xem kết quả dự báo.
 - Grafana:** Bảng điều khiển dành cho bộ phận IT (Kỹ sư dữ liệu, SRE, DevOps) để giám sát các chỉ số hoạt động của hệ thống (Metrics/Logs).
 - Webhook / Email Alert:** Kênh phân phối thông báo tự động (cảnh báo giờ cao điểm, cảnh báo lỗi hệ thống) đến người dùng cuối.
2. **Tầng Ứng dụng (Application Layer):**
 - API Gateway:** Cửa ngõ tiếp nhận toàn bộ các yêu cầu từ Tầng Trình bày. Đảm nhiệm chức năng xác thực người dùng (Xác thực JWT) và kiểm soát lưu lượng (Rate Limiting).
 - Forecast Service (FastAPI):** Dịch vụ API xử lý và trả về kết quả dự báo lưu lượng khách hàng.
 - Alert Service (FastAPI):** Dịch vụ API phụ trách xử lý logic và kích hoạt các cảnh báo dựa trên ngưỡng thiết lập.
 - Pipeline Orchestrator (Apache Airflow):** Hệ thống điều phối luồng dữ liệu (Data Pipeline), tự động hóa các tác vụ ETL và huấn luyện mô hình.
3. **Tầng Dữ liệu (Data Layer):**
 - Data Warehouse (PostgreSQL):** Kho dữ liệu có cấu trúc, lưu trữ dữ liệu sau khi đã được làm sạch và dữ liệu dự báo.
 - Model Registry (MLflow):** Nơi lưu trữ, phiên bản hóa và quản lý các mô hình học máy (AI Models).

Prometheus + Loki: Các công cụ thu thập và lưu trữ thông số hoạt động (Metrics) và nhật ký hệ thống (Logs) phục vụ cho Grafana.

Object Storage (S3): Nơi lưu trữ khối (Object Storage) dành cho dữ liệu thô (Raw Data) trích xuất từ các POS và các tạo tác mô hình (Model Artifacts).

6.3 6.3. Luồng xử lý Data Pipeline

Luồng dữ liệu trong hệ thống được vận hành một cách tự động thông qua các DAG (Directed Acyclic Graph) trên Apache Airflow theo các bước sau:

1. Trích xuất dữ liệu (Extract):

Hàng ngày vào lúc 01:00 AM, Airflow thực thi tác vụ trích xuất dữ liệu theo lô (batch) từ hệ thống Cơ sở dữ liệu POS của 34 chi nhánh.

Việc kết nối và truyền tải dữ liệu được bảo mật qua giao thức TLS.

Dữ liệu thô thu thập được sẽ được lưu trữ tại phân vùng Raw Zone trên Object Storage (S3).

2. Chuyển đổi dữ liệu (Transform):

Ngay sau quá trình Extract, Airflow thực thi các tiến trình làm sạch dữ liệu.

Dữ liệu thô được chuẩn hóa, loại bỏ các bản ghi trùng lặp hoặc không hợp lệ.

Kết quả dữ liệu sạch (Clean Data) được nạp vào phân vùng Clean Zone tại Data Warehouse (PostgreSQL).

3. Huấn luyện và Dự báo (Train & Predict):

Từ dữ liệu sạch tại Data Warehouse, hệ thống phân nhánh thành hai tiến trình chính:

Tái huấn luyện (Train): Airflow thực thi DAG tái huấn luyện mô hình theo chu kỳ (ví dụ: hàng tháng). Mô hình huấn luyện xong được cập nhật và lưu trữ phiên bản tại MLflow Registry.

Dự báo (Predict): Hàng đêm, Airflow thực thi DAG dự báo bằng cách sử dụng mô hình AI mới nhất để chạy dự báo hàng loạt (batch). Kết quả dự báo được ghi nhận trở lại Data Warehouse (bảng Kết Quả Dự Báo), sẵn sàng cho Forecast Service truy xuất.

6.4 6.4. Tích hợp hệ thống

Hệ thống Nguồn / Đích	Giao thức	Tần suất	Dữ liệu trao đổi (Mapping)	Bảo mật
POS DB → S3	JDBC/ODBC qua TLS	Batch 1 lần/đêm	Giao dịch ẩn danh (lượng khách, thời gian, mã chi nhánh)	Mã hóa in-transit
S3 → Data Warehouse	Internal VPC	Theo luồng Extract	Dataset đã chuẩn hóa	Mã hóa at-rest (AES-256)
Forecast API → ERP	RESTful (HTTPS)	On-demand	JSON chứa array lượng khách dự báo theo slot giờ	JWT + RBAC
Prometheus → Grafana	Internal scrape	15 giây/lần	Metrics hệ thống IT (Uptime, API Latency)	Nội bộ mạng ảo VPC

6.5 6.5. Thiết kế dữ liệu (ERD High-level)

Thực thể	Thuộc tính chính	Mô tả
----------	------------------	-------

Branch	branch_id (PK), branch_name, branch_type, region	Danh mục chi nhánh (Master Data)
Transaction_Hourly	id (PK), branch_id (FK), date, hour_slot, customer_count	Dữ liệu lượng khách thực tế tổng hợp theo giờ
Forecast_Result	id (PK), branch_id (FK), forecast_date, hour_slot, predicted_count, is_peak	Kết quả xuất ra từ mô hình dự báo AI
Model_Metadata	model_id (PK), version, mape_score, mae_score, status	Thông tin lịch sử độ chính xác mô hình

Quy tắc chuẩn hóa / Mã hóa danh mục:

Khóa định danh chi nhánh: WS-{TYPE}-{NNN} (VD: WS-GYM-001).

Khóa thời gian (Hour slot): Số nguyên 0–23 định dạng chu kỳ 24h.

Bước 7 Kế hoạch triển khai (WBS) và tiến độ

Chia theo 5 pha chuẩn mực. Kế hoạch triển khai khớp trực tiếp với bảng ánh xạ KPI theo giai đoạn đã định nghĩa tại Bước 3.3 (Bảng G1–G5):

Pha / Giai đoạn	Tuần	Hoạt động chính	Sản phẩm đầu ra (Deliverables)	Tiêu chí hoàn thành (Nghiệm thu)	Người chịu trách nhiệm (Owner)
1. Khảo sát & Phân tích (SRS/BRD)	T1–T3	Thu thập dữ liệu POS lịch sử ≥ 12 tháng; Phân tích chất lượng dữ liệu; Làm sạch missing/duplicate.	Tài liệu đặc tả dữ liệu (Data Dictionary); Dataset sạch.	Completeness $\geq 99.5\%$; Schema hợp lệ 100%.	Kỹ sư Dữ liệu (Data Engineer)
2. Thiết kế (HLD/LLD)	T4–T5	Thiết kế Data Pipeline; Thiết kế API Contract (OpenAPI); Thiết kế ERD; Thiết kế hạ tầng Cloud.	HLD/LLD; API Contract; ERD; Terraform scripts.	Kiến trúc được Sponsor và Key User duyệt 100%.	Kiến trúc sư / Backend Lead
3. Phát triển (Dev)	T6–T10	Code Airflow DAGs (ETL); Huấn luyện mô hình TSFM; Code API Services (FastAPI); Tích hợp MLflow.	Source code Pipeline & API; Artifact AI Model.	MAPE $< 10\%$; Precision $\geq 85\%$.	Kỹ sư AI (ML Engineer)
4. Kiểm thử (SIT/UAT)	T11–T13	Test tích hợp; Test tải (100 CCU); Test	Kịch bản test; Báo cáo SIT;	API P95 $\leq 500\text{ms}$; Error	Kỹ sư Kiểm thử (QA)

		bảo mật; Đóng gói Docker; Hỗ trợ UAT.	Biên bản UAT (Sign-off).	Rate < 0.1%; Pass UAT.	
5. Triển khai & Vận hành (Rollout/Ops)	T14–T15	Triển khai Kubernetes; Cấu hình Grafana/Prometheus; Pilot 5 chi nhánh → Rollout 34 chi nhánh.	Hệ thống Live; Dashboard giám sát; Tài liệu vận hành (Runbook).	Uptime ≥ 99.9%; Freshness ≤ 24h.	Kỹ sư DevOps/SRE

Tổng thời lượng: 15 tuần (~4 tháng).

Bước 8 Nhân sự, tổ chức dự án và cơ chế phối hợp

8.1 8.1. Cơ cấu nhân sự

Vai trò	Số lượng	Trách nhiệm chính
Project Manager (PM)	1	Quản lý rào cản, ngân sách, tiến độ; Báo cáo Sponsor (Ban Giám đốc).
Kỹ sư Dữ liệu (Data Engineer)	2	Phát triển luồng ETL/ELT, duy trì Data Warehouse.
Kỹ sư AI (ML Engineer)	2	Phát triển, tinh chỉnh thuật toán và vận hành mô hình học máy.
Kỹ sư Backend (Backend Dev)	1	Viết API, phân quyền, tối ưu response time.
Kỹ sư DevOps / SRE	1	Xây hạ tầng Cloud, CI/CD, hệ thống monitoring, lo SLA.
Kỹ sư Kiểm thử (QA)	1	Test chất lượng, hiệu năng, điều phối UAT với User.
Key User (QL Chi nhánh)	2	Cung cấp logic xếp ca thực tế, kiểm thử UAT và ký sign-off.

8.2 8.2. Ma trận phối hợp (RACI)

Đầu việc chính	PM	Data Eng	ML Eng	Backend	SRE	QA	Key User
Thu thập & làm sạch dữ liệu (Pha 1)	A	R	C	—	—	—	I
Chốt yêu cầu & Thiết kế hệ thống (Pha 2)	A	C	C	R	R	—	I
Phát triển Mô hình & API (Pha 3)	A	C	R	R	—	—	—

Duyệt UAT & Ký Sign-off (Pha 4)	A	I	I	I	I	C	R
Triển khai Go-live hạ tầng (Pha 5)	A	—	—	C	R	—	I
Bàn giao tài liệu vận hành	R	C	C	C	R	—	A

(R: Thực hiện, A: Chịu trách nhiệm duyệt, C: Tham vấn, I: Nhận thông tin)

8.3. Cơ chế làm việc & Quản trị rủi ro

Họp tiến độ: Standup hàng tuần, báo cáo Sprint review 2 tuần/lần. Tại mốc kết thúc Pha, họp đánh giá (Milestone Review) với Sponsor.

Quản lý thay đổi (Change Request - CR): Nghiêm cấm scope creep (mở rộng phạm vi không kiểm soát). Mọi tính năng phát sinh ngoài Bước 4 phải lập phiếu CR để PM tính toán đội chi phí/thời gian duyệt.

Quản lý Issue/Risk: Tracking trên Jira. Bất kỳ rủi ro nào liên quan tới dữ liệu (bản, sai lệch) phải được báo cho Data Engineer giải quyết trong $SLA \leq 24h$.

Bước 9 Dự toán chi phí và phương án tài chính

9.1. Bảng phân tách dự toán (CAPEX / OPEX)

Chi phí tách bạch giữa phí đầu tư xây dựng ban đầu (CAPEX) và phí duy trì nền tảng, Cloud định kỳ hàng năm (OPEX). Có chèn quỹ dự phòng (Contingency) 10%.

9.1.1 A. Chi phí đầu tư dự án (CAPEX) — Giai đoạn 15 tuần

Nhóm chi phí	Chi tiết hạng mục (Giả định đơn giá)	Thành tiền (VNĐ)
Nhân công (Dev/Outsource)	Lương khoán đội dự án (PM, Data, ML, BE, SRE, QA) trong 1-4 tháng tùy vị trí (Trung bình 22tr/người/tháng).	594.000.000
Bản quyền (License)	Sử dụng Open-source (Airflow, MLflow, FastAPI).	0
Hạ tầng (GD Phát triển)	Phí thuê VM, GPU training, PostgreSQL, S3 môi trường Dev/Staging trong 4 tháng.	64.000.000
Đào tạo & Chuyển giao	Tổ chức 2 buổi hướng dẫn đọc Dashboard cho Key Users.	5.000.000
Tổng CAPEX	(Chưa bao gồm dự phòng rủi ro 10%)	663.000.000

9.1.2 B. Chi phí vận hành Cloud & Bảo trì (OPEX) — 1 năm sau Go-live

Nhóm chi phí	Chi tiết hạng mục	Thành tiền (VNĐ)
Hạ tầng (Cloud Server)	Thuê K8s Cluster (96tr), PostgreSQL HA (54tr), S3 Storage (7.2tr), Bảng thông & DNS (6tr).	163.200.000
Hạ tầng (GPU AI)	Thuê GPU Spot Instances chạy job tái huấn luyện (1 lần/tháng).	9.600.000
Nhân sự Ops / Hypercare	Chi phí part-time SRE/Data Eng duy trì SLA, giám sát hệ thống.	132.000.000
Bảo mật & Tuân thủ	Thuê bên thứ 3 Pentest đánh giá bảo mật API định kỳ (2 lần/năm).	20.000.000
Tổng OPEX / Năm 1	(Chưa bao gồm dự phòng rủi ro 10%)	325.800.000

9.2 9.2. Tổng chi phí sở hữu (TCO) & Phương án tài chính

Tổng dự phòng rủi ro (Contingency 10%): 98.880.000 VNĐ

Tổng TCO (Năm 1) = CAPEX + OPEX + Contingency = 1.087.680.000 VNĐ

Phương án tài chính: Chủ trương chuyển hóa 100% chi phí hạ tầng máy chủ thành chi phí hoạt động OPEX hàng tháng (thuê Cloud) thay vì mua thiết bị vật lý. Tiết kiệm phí license qua hệ sinh thái mã nguồn mở.

9.3 9.3. Kiểm chứng tính nhất quán chi phí (Phân bổ theo giai đoạn)

Bảng kiểm chứng chứng minh tổng ngân sách CAPEX xin cấp (663 triệu) được phân bổ logic, khớp với WBS (Bước 7):

Kế hoạch WBS	Phí nhân công (VNĐ)	Phí hạ tầng/khác (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)
Pha 1: Khảo sát & Phân tích	134.000.000	10.500.000	144.500.000
Pha 2: Thiết kế (HLD/LLD)	75.000.000	7.000.000	82.000.000
Pha 3: Phát triển (Dev)	265.000.000	30.500.000	295.500.000
Pha 4: Kiểm thử (SIT/UAT)	95.000.000	10.500.000	105.500.000
Pha 5: Triển khai (Go-live)	25.000.000	10.500.000	35.500.000
Kiểm chứng tổng (Khớp)	594.000.000	69.000.000	663.000.000

Danh mục tài liệu tham khảo bổ sung

[9] Google Cloud (n.d.), *Kubernetes Engine Documentation*, truy cập tại: <https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs>

- [10] Apache Software Foundation (n.d.), *Apache Airflow Documentation*, truy cập tại: <https://airflow.apache.org/docs/>
- [11] MLflow (n.d.), *MLflow Documentation — Model Registry*, truy cập tại: <https://mlflow.org/docs/latest/model-registry.html>
- [12] PMI (2021), *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*, 7th Edition, Project Management Institute.
- [13] Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2021), *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd Edition, OTexts: Melbourne, Australia. (Tài liệu tham khảo cơ sở toán học cho các độ đo lỗi dự báo chuỗi thời gian như MAPE, MAE).
- [14] Powers, D. M. W. (2011), *Evaluation: From Precision, Recall and F-Measure to ROC, Informedness, Markedness & Correlation*, Journal of Machine Learning Technologies, 2(1), 37-63. (Tài liệu tham khảo cho các độ đo đánh giá mô hình học máy như Precision).